

Белорусский Государственный Университет
Факультет прикладной математики и информатики

Компьютерная графика

Кулинкович Виктория Александровна

9 лекций,

8 лабораторных занятий

Формы компьютерного представления двумерных изображений. Растровые и векторные форматы.

- История вопроса. Основные формы представления графической информации.
- Растровая форма представления изображений. Форматы файлов: BMP, PNG, GIF, JPEG.
- Векторная форма представления изображения. Форматы файлов: WMF, EPS, DXF, CDR и др.

Векторная графика и растровая графика

Векторная графика -- способ представления изображений, основанный на использовании объектов и геометрических примитивов (таких как точки, линии, сплайны, многоугольники), заданных своим математическим описанием.
Форматы векторной графики: *WMF, EPS, DXF, CDR*.

Растровая графика -- способ представления объектов, основанный на использовании сетки пикселей.
Форматы растровой графики: *BMP, PNG, GIF, JPEG*.

Фрактальная графика

Понятие растра и пикселя

Растр -- это множество *M*, такое, что существует взаимно однозначное (биективное) отображение

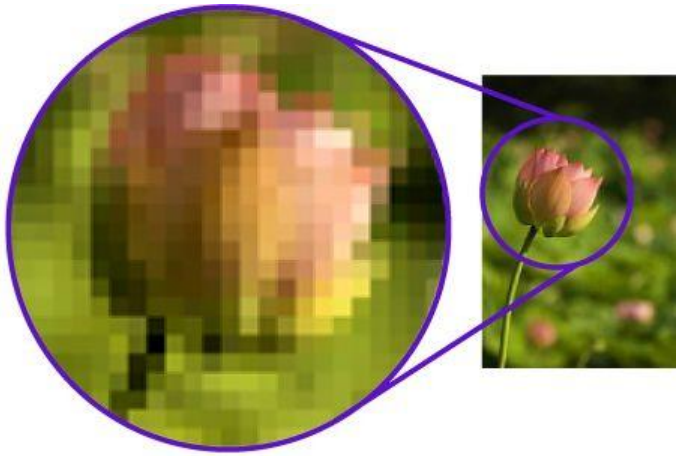
$$F : X \times Y \rightarrow M$$

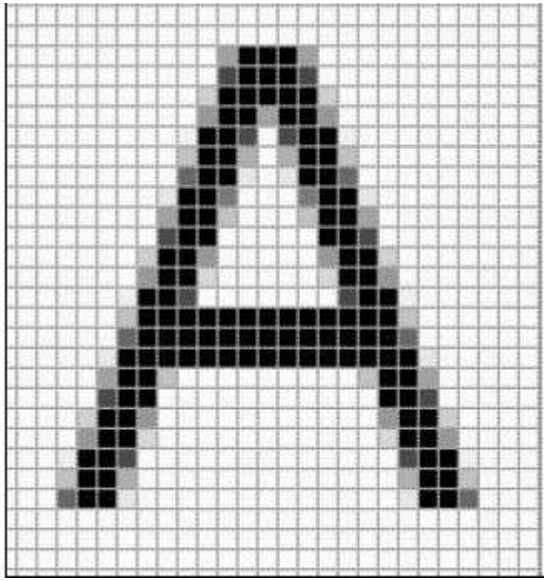
где $X \subset \mathbf{Z}$ $Y \subset \mathbf{Z}$

Пиксель *F(i,j)* -- элемент растра.
M -- множество атрибутов (как правило, это цвет).

Растровая графика







Достоинства растровой графики

•Эффективно представляет реальные образы.

• Обеспечивает высокую точность передачи градаций цветов и полутонов.

• Хорошо подходит для устройств вывода (принтеры, мониторы).

Недостатки растровой графики

- Занимает большое количество памяти.

- Геометрические преобразования значительно ухудшают качество.

Векторная графика

Векторные изображения формируются из простейших объектов - графических примитивов (точка, линия, окружность, прямоугольник и т. д.), которые хранятся в памяти компьютера в виде описывающих их математических формул и атрибутов (цвет, прозрачность и т.д).

Векторная графика



A

Достоинства векторной графики

- Занимает меньшее количество памяти.

- Гибкая масштабируемость.

- Возможность легкого редактирования всех частей векторного изображения;

- Простой экспорт векторного рисунка в растровый

Недостатки векторной графики

- Отсутствие реалистичности.

- Невозможность использования эффектов, которые можно применять в растровой графике.

- Практически полная невозможность экспорта растрового рисунка в векторный.

Растровая и векторная графика. Сравнение.

	Растровая графика	Векторная графика
Основные элементы	Точка (пиксель)	Линии и кривые
Занимаемый объем памяти	Большой	Маленький
Геометрические преобразования (масштабирование, повороты и т.д.)	Приводят к потере информации и искажению изображения	Не изменяют хранимую информацию
Фотореалистичность и естественная цветопередача	Присутствует	Отсутствует
Области применения	Обработка фотографий, работа со сканированными изображениями	Компьютерный дизайн, моделирование, проектирование.

Растровые изображения. Характеристики.

Размер изображения -- количество пикселей по ширине и по высоте (800×600px, 1024×768px, 1600×1200px и т. д.)

Разрешающая способность или **разрешение изображения** -- величина, определяющая количество элементов изображения на единицу длины (иначе говоря, плотность пикселей).
Единицы измерения: точки на дюйм (dpi);
в одном дюйме изображения, например при разрешении в 72 dpi, содержится 72 единичных элемента (пикселя, точек).

Глубина цвета (или битовая глубина) -- это количество градаций, допустимых для каждого пикселя. Указывается в количестве бит на пиксель или бит на канал для данной цветовой модели.

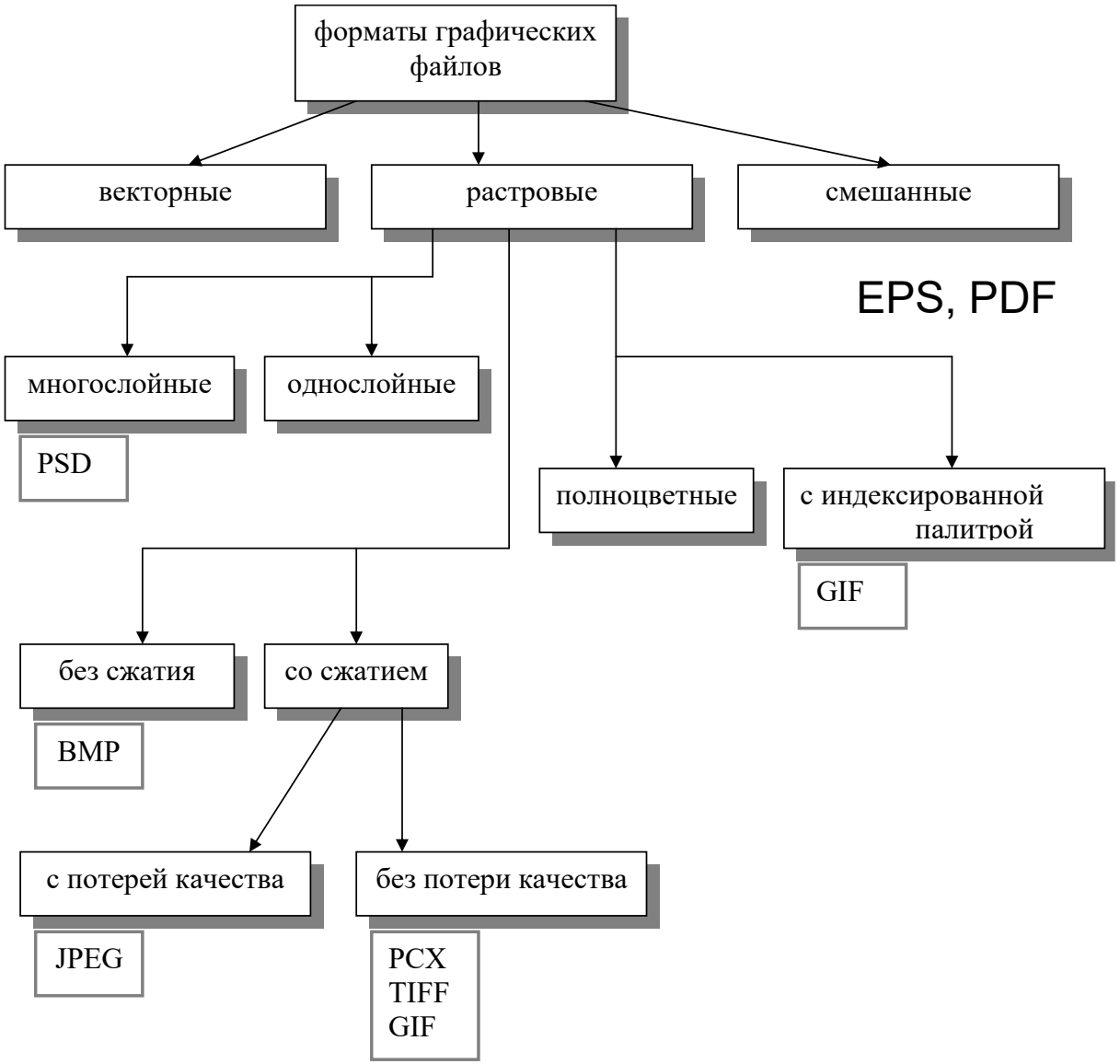
Файловые форматы

Формат графического файла -- способ представления и расположения графических данных на электронных носителях.

Различают *растровые* и *векторные* форматы.

Большинство векторных форматов могут так же содержать внедренные в файл растровые объекты или ссылку на растровый файл.

Растровые файловые форматы



Растровые файловые форматы

- BMP
- GIF
- PNG
- JPEG
- TIFF
- PCX
- TGA
- IMG
- WEBP

Чем отличаются:
- структура файла
- глубина поддерживаемой палитры
- тип сжатия
- поддержка различных цветовых моделей
- поддержка прозрачности

Растровые файловые форматы

BMP (Bitmap Picture)

• Формат хранения растровых изображений, разработанный компанией Microsoft. Его поддержка интегрирована в операционные системы Windows и OS/2.

• Файл состоит из заголовка фиксированной длины, каталога информации об изображениях и непосредственно изображения.

• Файлы формата *BMP* могут иметь расширения .bmp, .dib и .rle.

• Поддерживается только цветовая модель RGB.

• Глубина цвета в данном формате может быть 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48 бит на пиксель, но глубина 2 бита на пиксель официально не поддерживается.

• Поддерживает RLE-сжатие без потери качества, но этот вариант используется редко из-за потенциальных проблем несовместимости.

• Не поддерживает анимацию, прозрачность и черезстрочное отображение.

Растровые файловые форматы

GIF (Graphic Interchage Format)

• Один из самых первых форматов в Интернете.

• Глубина цвета – 8 бит на пиксель.

• Целесообразно использовать этот формат в Web, для изображений без плавных цветовых переходов (логотипы, баннеры, надписи, схемы).

• Поддерживает сжатие без потерь (LZW-компрессия).

• Поддерживает анимацию, прозрачность и черезстрочное отображение.

Растровые файловые форматы

PNG (Portable network graphics)

• Поддерживает глубину цвета до 48 бит.

• Сжатие без потерь по алгоритму Deflate.

• Поддерживает прозрачность (альфа-канал) и черезстрочное отображение; отсутствует поддержка анимации.

Растровые файловые форматы

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

- Используется для хранения и передачи фотоизображений.
- Поддерживает 24-битную палитру.
- Сжатие с потерями по алгоритму JPEG.
- Не поддерживает анимацию, прозрачность.

Растровые файловые форматы

TIFF (Tagged Image File Format)

- Используется в полиграфии.
- Поддерживает глубину цвета до 48 бит и различные цветовые модели.
- Поддержка различных алгоритмов сжатия (ZIP, LZW, JPEG).
- Поддержка прозрачности.

Растровые файловые форматы

WebP

• Разработан: Google, 2010
• Тип: растровый, поддерживает lossy и lossless
• Размер: на 25–34% меньше JPEG при том же качестве на 26% меньше PNG при том же качестве
• Поддерживает: прозрачность (как PNG), анимацию (как GIF)
• Поддержка браузерами: все современные браузеры с 2020
• Применение: веб-изображения, замена JPEG/PNG/GIF

Векторные файловые форматы

- WMF
- EMF
- SVG
- EPS
- CDR
- PDF
- AI

Чем отличаются:
- совместимость с различными программными комплексами

Векторные файловые форматы

WMF (Windows Metafile)

Векторный формат WMF использует графический язык Windows и, можно сказать, является ее родным форматом. Служит для передачи векторов через буфер обмена (Clipboard). Понимается практически всеми программами Windows, так или иначе связанными с векторной графикой. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только в крайних случаях для передачи «голых» векторов. WMF искажает цвет, не может сохранять ряд параметров, которые могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах, изначально не мог содержать растровые объекты, в других ОС несовместим со многими программами.

Векторные файловые форматы

SVG (Scalable Vector Graphics)

• Формат: векторный, XML-based
• Расширение: .svg
• Открытый стандарт: W3C, 1999 год
• Поддержка: все современные браузеры
• Поддерживает: фигуры, кривые Безье, текст, градиенты, анимацию
• Размер: текстовый файл → хорошо сжимается (gzip → .svgz)
• Применение: веб-иконки, логотипы, интерфейсы, карты

Векторные файловые форматы

EPS (Encapsulated PostScript)

Формат Encapsulated PostScript можно назвать самым надежным и универсальным способом сохранения данных. EPS предназначен для передачи векторов и растра в издательские системы, создается почти всеми программами, работающими с графикой. EPS поддерживает все необходимые для печати цветовые модели. EPS имеет много разновидностей, что зависит от программы-создателя.

Векторные файловые форматы

PDF (Portable Document Format)

- Разработан: Adobe, 1993
- Тип: смешанный
- Может содержать одновременно:
  - векторные объекты (текст, фигуры)
  - растровые изображения (фото, сканы)
  - шрифты, метаданные, интерактивные элементы

Именно поэтому PDF — формат документов, а не чисто графический

Фрактальная графика

• Изображение задаётся математическими формулами • Файл хранит формулу, а не пиксели и не кривые
• Бесконечная масштабируемость - как вектор, но иначе
• Примеры: множество Мандельброта, папоротник Барнсли
• Применение: текстуры природных объектов (горы, облака, деревья), художественные изображения
• Недостаток: ограниченный круг задач, редко используется на практике

Как выбрать формат?

Фотография → JPEG (или WebP)
Прозрачность нужна → PNG (или WebP)
Анимация → GIF (или WebP)
Логотип / иконка для веба → SVG
Логотип / иконка растровая → PNG
Печать, оригинал без потерь → TIFF или PNG
Документ с текстом и картинками → PDF
Векторный макет (CorelDraw, Illustrator) → CDR / AI